

MANUAL DE USUARIO

Analizador Léxico para Gestión Hospitalaria

Introducción

MedLexer es una herramienta de escritorio que permite analizar archivos con información hospitalaria escritos en el lenguaje MedLang. El sistema genera reportes HTML con estadísticas y un diagrama de relaciones del hospital.

Requisitos del Sistema

Componente	Requisito
Procesador	1.5 GHz o superior
RAM	4 GB
Almacenamiento	500 MB libres
Resolución	1366 x 768

Software	Versión	Instalación
Windows	10/11	Sistema operativo
Qt	6.11.0	Instalador Qt
CMake	3.16+	Instalador CMake
MinGW	13.1.0	Incluido con Qt
Graphviz	Opcional	Instalador Graphviz

Instalación y Compilación

Descargar Qt Online Installer desde qt.io

Ejecutar el instalador

Seleccionar "Qt 6.11.0 MinGW 64-bit"

Completar la instalación

- **Verificar Instalación:**
dir C:\Qt\6.11.0\mingw_64\bin\g++.exe
- **Compilar el Proyecto**
 - cd C:\Users\Usuario\Desktop\Proyecto1\Codigo
 - .\build_clean.bat

Estructura del Lenguaje

Sintaxis General:

```
HOSPITAL {
    PACIENTES { ... }
    MEDICOS { ... }
    CITAS { ... }
    DIAGNOSTICOS { ... }
}
```

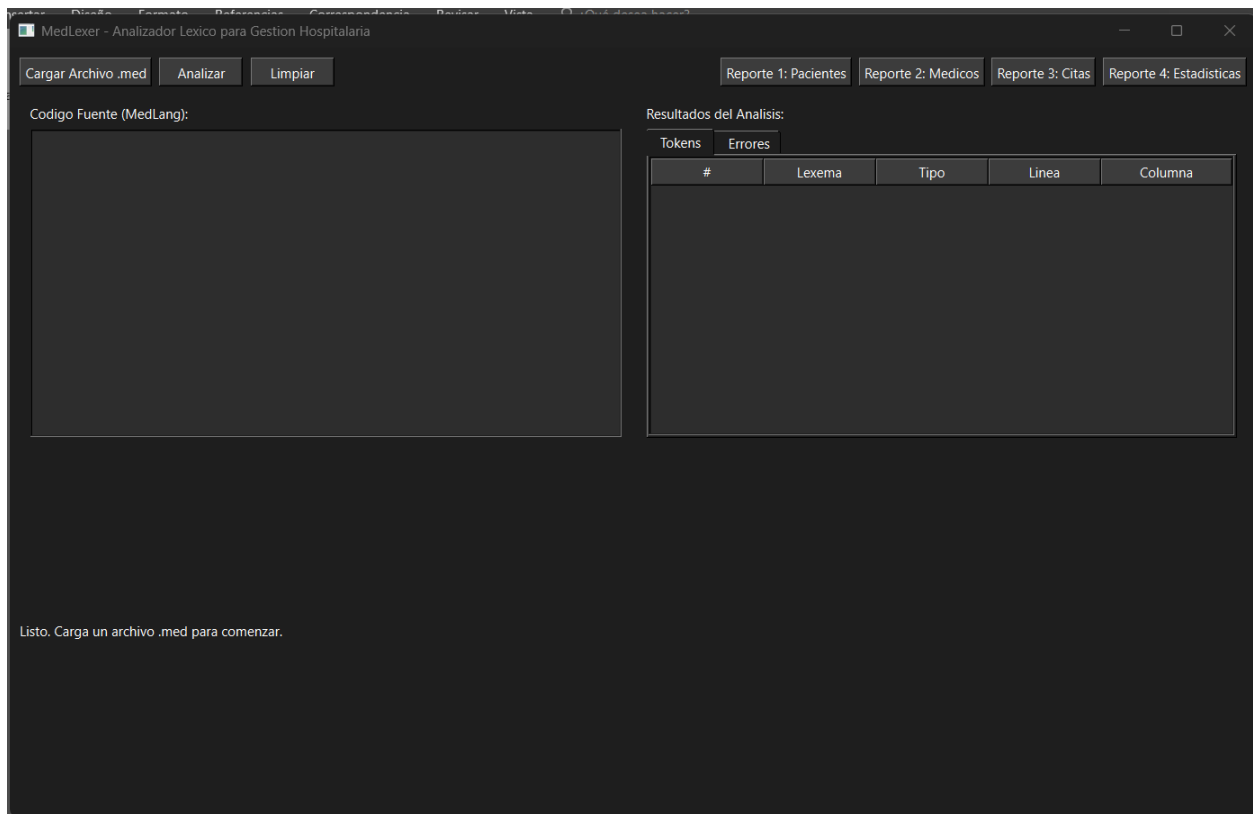
Tipos de Datos:

Tipo	Formato	Ejemplo
Cadena	"texto"	"Ana Lopez"
Entero	número	34
Fecha	AAAA-MM-DD	2025-04-10
Hora	HH:MM	09:00
Código ID	XXX-000	"MED-001"

Enumeraciones:

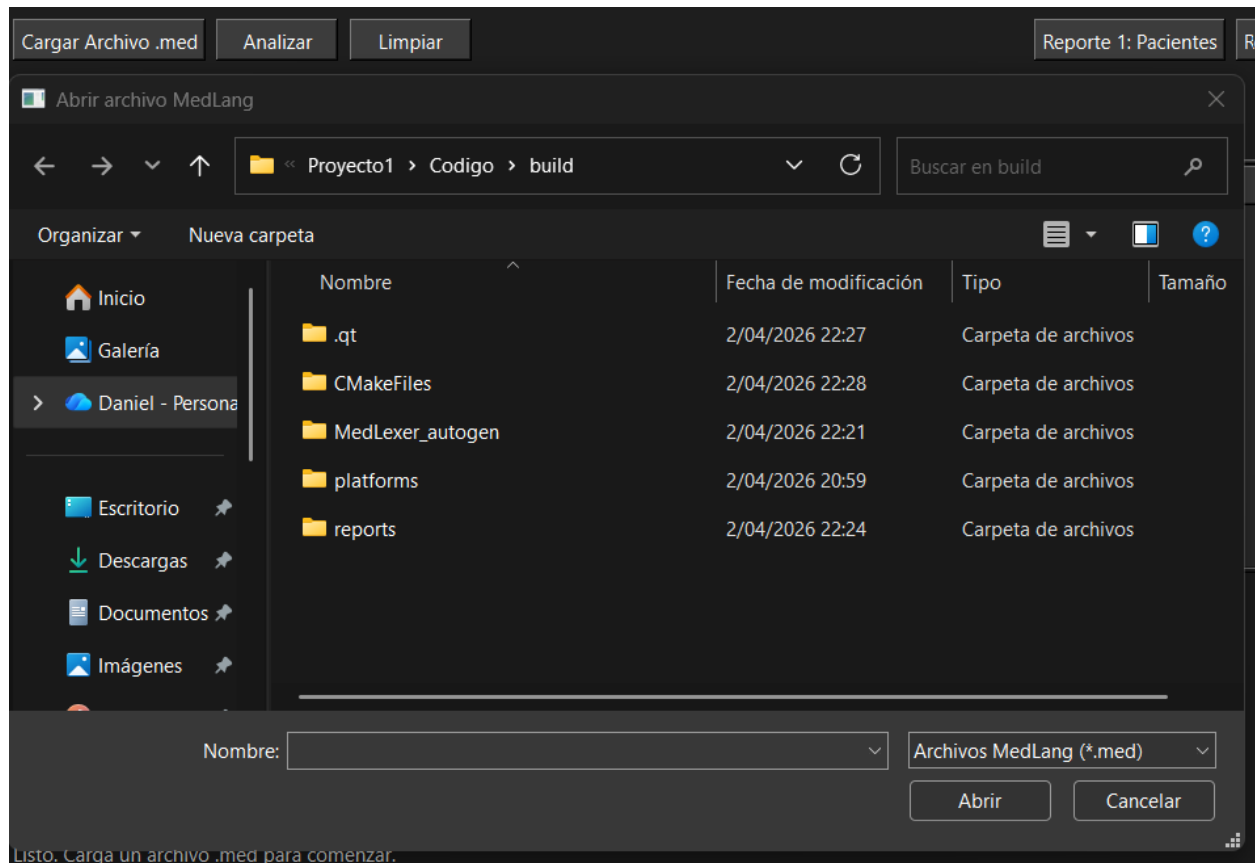
- CARDIOLOGIA | NEUROLOGIA | PEDIATRIA | CIRUGIA |
MEDICINA_GENERAL | ONCOLOGIA
- "A+" | "A-" | "B+" | "B-" | "O+" | "O-" | "AB+" | "AB-"
- DIARIA | CADA_8_HORAS | CADA_12_HORAS | SEMANAL

Interfaz GUI

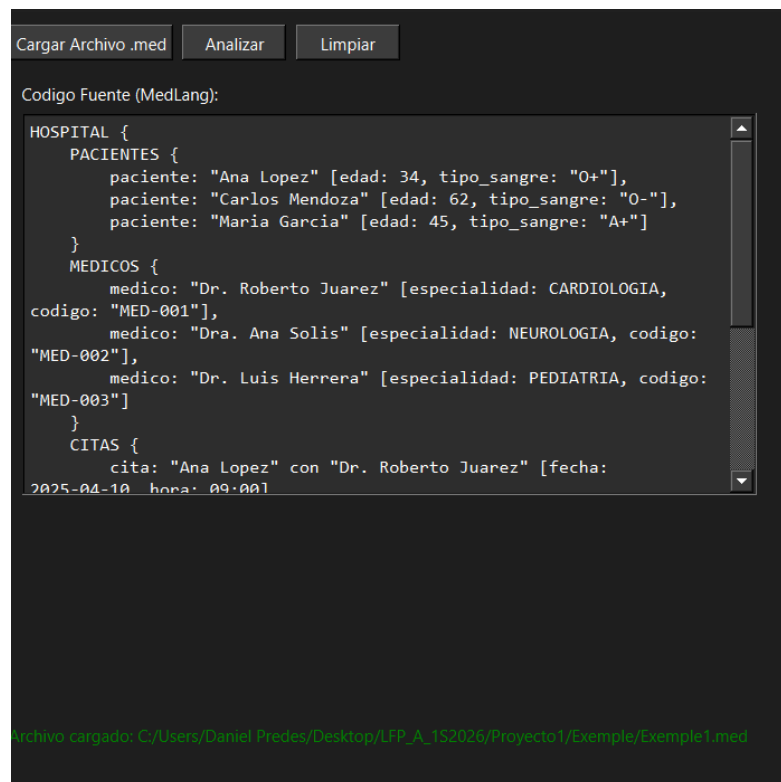


Cargar un Archivo .med

Seleccionar el archivo .med deseado



El contenido se cargará en el editor de código



Analizar el Archivo

Ver los resultados:

- La tabla de Tokens muestra todos los tokens reconocidos
- La tabla de Errores muestra los errores encontrados

Resultados del Analisis:

Tokens					
Errores					
	#	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	1	HOSPITAL	HOSPITAL	1	2
2	2	{	{	1	11
3	3	PACIENTES	PACIENTES	2	6
4	4	{	{	2	16
5	5	paciente	PACIENTE	3	10
6	6	:	:	3	18
7	7	Ana Lopez	STRING	3	20

Reportes HTML Generados:

1. Pacientes:

Historial de Pacientes					
Estado de salud y diagnósticos activos					
Paciente	Edad	Sangre	Diagnóstico activo	Medicamento / Dosis	Estado
Ana Lopez	34	O+	Hipertension Arterial	Losartan 50mg / DIARIA	ACTIVO
Carlos Mendoza	62	O-	Diabetes Tipo 2	Metformina 850mg / CADA_12_HORAS	ACTIVO
Maria Garcia	45	A+	—	—	SIN DIAG.

Reporte generado por MedLexer - Sistema de Gestión Hospitalaria

2. Médicos

Carga de Médicos por Especialidad					
Distribución de citas y carga de trabajo					
Médico	Código	Especialidad	Citas Prog.	Pacientes	Nivel de Carga
Dr. Luis Herrera	MED-003	PEDIATRIA	0	0	BAJA
Dr. Roberto Juarez	MED-001	CARDIOLOGIA	2	2	BAJA
Dra. Ana Solis	MED-002	NEUROLOGIA	1	1	BAJA

Reporte generado por MedLexer - Sistema de Gestión Hospitalaria

3. Citas

Agenda de Citas					
Detección automática de conflictos de horario					
Fecha	Hora	Paciente	Médico	Especialidad	Estado
2025-04-10	09:00	Ana Lopez	Dr. Roberto Juarez	CARDIOLOGIA	⚠ CONFLICTO
2025-04-10	09:00	Carlos Mendoza	Dr. Roberto Juarez	CARDIOLOGIA	⚠ CONFLICTO
2025-04-10	11:30	Maria Garcia	Dra. Ana Solis	NEUROLOGIA	✓ CONFIRMADA

Las filas en rojo indican conflictos de horario (mismo médico, misma fecha y hora)

4. Estadísticas

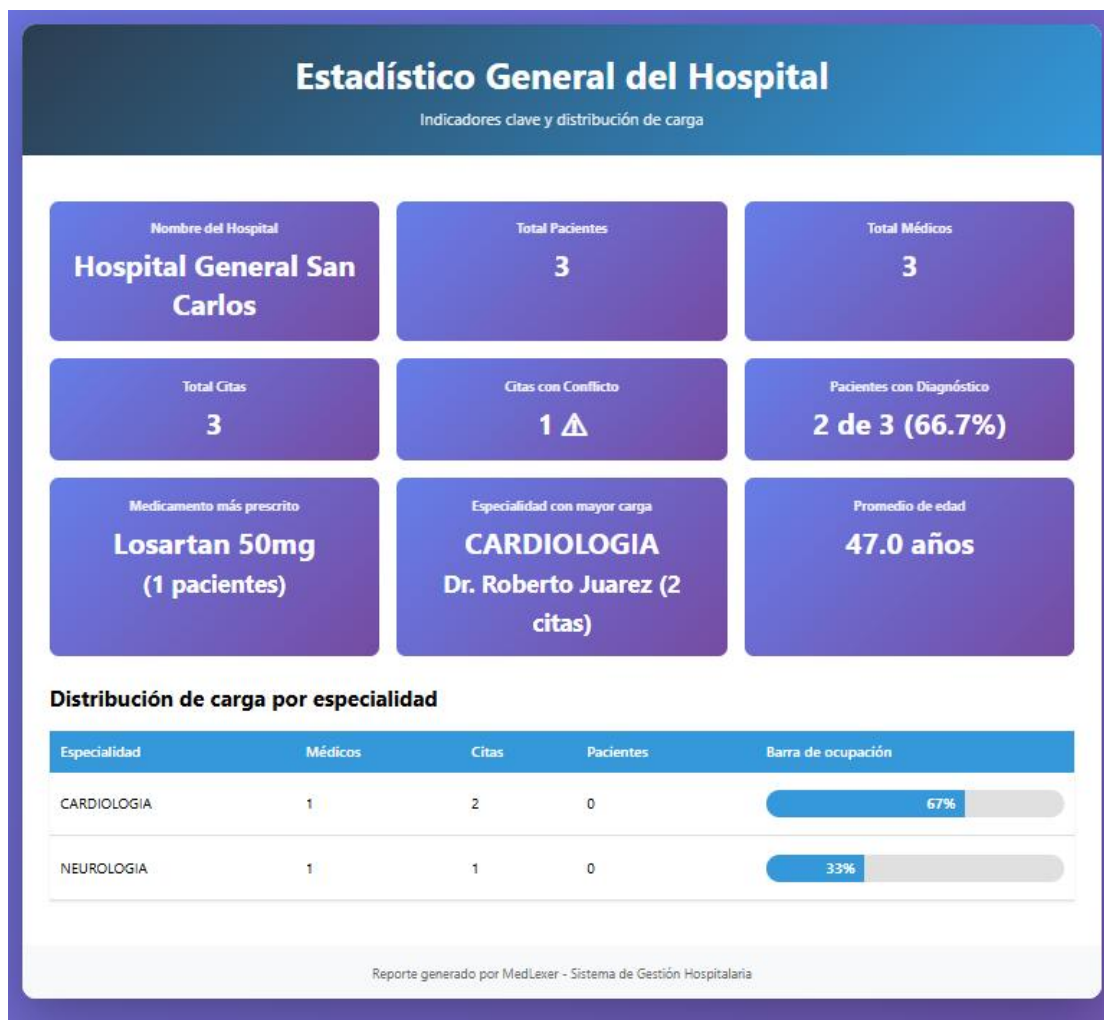
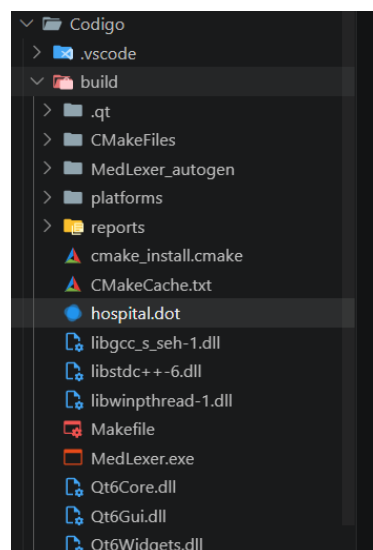
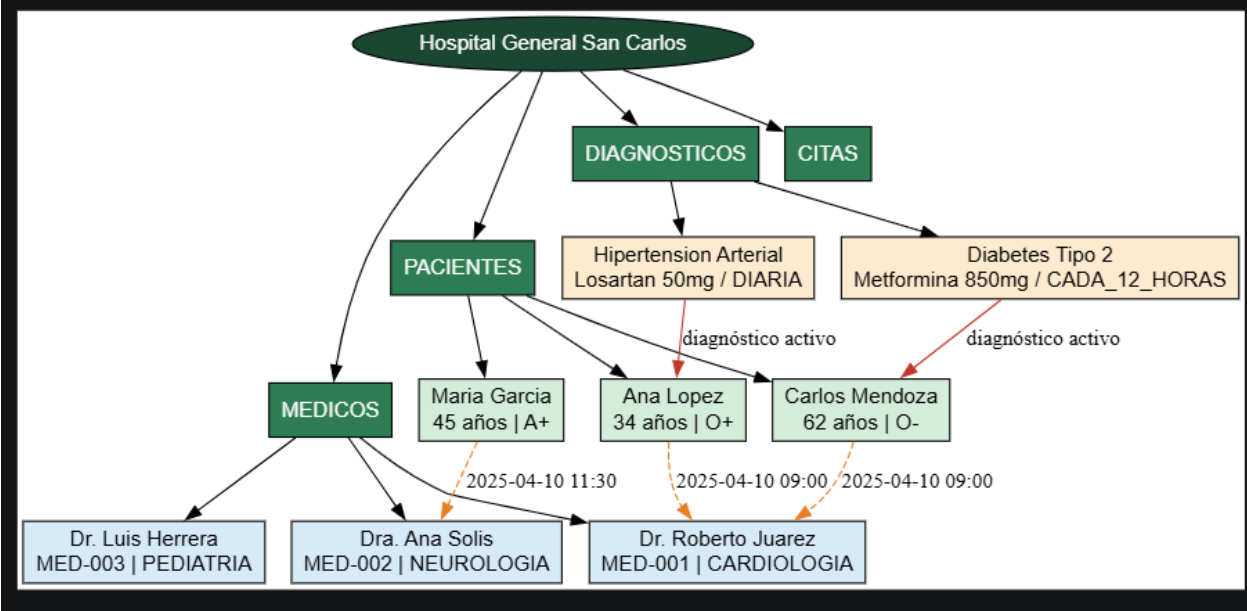


Diagrama Graphviz

El archivo hospital.dot se genera automáticamente después del análisis.





Mensajes de Error Comunes

Mensaje	Causa	Solución
El identificador 'X' no es reconocido	Palabra no válida	Revisar ortografía
El caracter 'X' no es válido	Carácter especial no permitido	Usar solo caracteres válidos
La fecha 'X' no es válida	Formato de fecha incorrecto	Usar AAAA-MM-DD
La hora 'X' no es válida	Hora fuera de rango	Usar HH:MM (00:00-23:59)
Cadena sin cerrar	Falta comilla de cierre	Agregar " al final